

Laboratorio: Análisis, Desarrollo e Implementación con MongoDB

1. Plantear una realidad donde sea necesario utilizar una base de datos no relacional

- **Descripción del problema:** Identificar y describir una realidad o un entorno donde el uso de una base de datos no relacional (NoSQL) sea más adecuado que uno relacional (SQL). Justificar por qué MongoDB es una alternativa adecuada, considerando aspectos como la flexibilidad del esquema, la necesidad de escalar horizontalmente, la estructura de los datos, o el tipo de consultas.
- **Casos de uso:** Presentar al menos dos casos de uso específicos donde MongoDB facilite la solución de problemas de la realidad planteada. Explicar cómo la estructura NoSQL y las colecciones de MongoDB benefician la implementación.

2. Diseño de la base de datos en MongoDB

- **Modelo de datos:** Definir un modelo de datos en MongoDB basado en los requerimientos de la realidad planteada. Se debe definir:
 - **Colecciones:** Descripción de las colecciones principales que formarán parte de la base de datos. Explicar los campos y la estructura de cada colección.
 - **Relaciones entre Colecciones :** Justificar qué datos estarán embebidos dentro de los documentos y qué datos estarán referenciados a través de otras colecciones. Explicar por qué esta elección es eficiente para el caso.
- **Consultas comunes:** Describir las consultas más frecuentes que serán necesarias en la base de datos, utilizando **Aggregation Pipeline** y operaciones como \$lookup, \$unwind, etc.

3. Investigación de interacción de MongoDB con lenguajes de programación

- **Lenguajes de programación:** Investigar cómo MongoDB interactúa con diferentes lenguajes de programación (Node.js, Python, Java, C#, etc.). Elegir un lenguaje en el que se sientan cómodos para implementar la solución.
- **Librerías/Drivers:** Identificar las librerías o drivers más comunes para interactuar con MongoDB en el lenguaje elegido como Mongoose para Node.js o PyMongo para Python.
- **Ventajas/Desventajas:** Expresar ventajas y limitaciones de usar MongoDB con el lenguaje elegido, incluyendo facilidad de uso, soporte de comunidad y optimización.

4. Implementación de la realidad planteada

- **Desarrollo del esquema en MongoDB:** Implementar las colecciones y los documentos en una base de datos MongoDB real.
- **Cargar datos de ejemplo:** Insertar datos ficticios o representativos que se alineen con la realidad planteada para realizar pruebas y validaciones.

- **Interfaz de usuario o API:** Crear una pequeña aplicación o interfaz de programación de aplicaciones (API) para interactuar con los datos, usando el lenguaje de programación investigado. Esto podría incluir:
 - Creación de un CRUD (Create, Read, Update, Delete) básico.
 - Ejecución de consultas complejas usando el Aggregation Pipeline.
- **Pruebas y validación:** Probar la solución implementada con diferentes escenarios de uso, asegurándose de que la estructura de datos y las consultas funcionan de manera eficiente.

5. Indexación y optimización (Opcional)

- **Índices en MongoDB:** Investigar y aplicar índices adecuados a las colecciones definidas para optimizar las consultas más frecuentes. Evaluar cómo los índices mejoran el rendimiento de las consultas.
- **Optimización de rendimiento:** Investigar técnicas para mejorar el rendimiento de las operaciones en MongoDB, como sharding (particionamiento) o replicación.

6. Documentación y entrega final

- **Documentación del proyecto:** Escribir una documentación clara que describa los pasos seguidos durante el desarrollo, incluyendo la justificación del diseño, las tecnologías utilizadas, ejemplos de consultas y fragmentos de código.
- **Reflexión sobre el uso de MongoDB:** Incluir una sección donde se evalúe si MongoDB resultó ser la mejor solución para la realidad planteada, considerando ventajas, desafíos y alternativas.